

安徽大学 2023—2024 学年第二学期

《高等数学 A (二)》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 直线 $L_1: \frac{x-3}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z+1}{3}$ 和直线 $L_2: \begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = 3 \\ z = t + 2 \end{cases}$ 的位置关系是 ()

- (A) 重合 (B) 平行 (C) 相交于一点 (D) 异面

2. 若二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处 ()

- (A) 连续且偏导数存在 (B) 连续但偏导数不存在
(C) 不连续且偏导数不存在 (D) 不连续但偏导数存在

3. 二元极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$ ()

- (A) 不存在 (B) 0 (C) 1 (D) -1

4. 微分方程 $y'' - y = xe^x$ 的一个特解应具有形式 ()

- (A) $(ax + b)e^x$ (B) $x(ax + b)e^x$ (C) ae^x (D) axe^x

5. 设平面区域 D 是以 $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ 为顶点的三角形区域,

$I_1 = \iint_D [\ln(x + y)]^2 dx dy$, $I_2 = \iint_D \ln(x + y) dx dy$, $I_3 = \iint_D (x + y) dx dy$, 则 ()

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_3 < I_2 < I_1$ (C) $I_1 < I_3 < I_2$ (D) $I_3 < I_1 < I_2$

6. 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离是 ()

- (A) 2 (B) 0 (C) $\sqrt{2}$ (D) -1

7. 若二元函数 $f(x, y) = e^{-y} \sin(x + 2y)$, 则 $f'_y\left(0, \frac{\pi}{4}\right) =$ ()

- (A) $-e^{-\frac{\pi}{4}}$ (B) $e^{-\frac{\pi}{4}}$ (C) $-e^{\frac{\pi}{4}}$ (D) $e^{\frac{\pi}{4}}$

8. 函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $yz^3 - xz^4 + z^5 = 1$ 确定的隐函数, 则 $dz|_{(0,0)} = (\quad)$

- (A) $\frac{1}{5}dx - \frac{2}{5}dy$ (B) $\frac{1}{5}dx + \frac{2}{5}dy$ (C) $\frac{1}{5}dx - \frac{1}{5}dy$ (D) $\frac{1}{5}dx + \frac{1}{5}dy$

9. 设 $f(x, y)$ 连续, 交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y)dy + \int_1^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y)dy = (\quad)$

- (A) $\int_0^1 dy \int_y^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x, y)dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_y^{-1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y)dx$
(C) $\int_0^1 dy \int_y^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x, y)dx$ (D) $\int_0^1 dy \int_y^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y)dx$

10. 二阶线性微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$ 的通解为 $(\quad)$

- (A) $y = C_1 e^x + C_2 x e^x$ (B) $y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$
(C) $y = C_1 e^x + C_2 x e^{2x}$ (D) $y = C_1 x e^x + C_2 e^{2x}$

二、计算题 (每小题 11 分, 共 55 分)

11. 设有二元函数 $z = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$, 其中 f 有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

12. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $P(1, -2, 1)$ 处的法平面方程.

13. 求二阶微分方程 $(1-2x)y'' - y' = 0$ 的通解.

14. 计算二重积分 $\iint_D (x+y)^2 dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

15. 计算二重积分 $\iint_D |x+y-\pi| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$.

三、应用题 (共 10 分)

16. 求椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的最大内接长方体的体积.

四、证明题 (共 5 分)

17. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 证明: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微.